



**UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
VICERRECTORÍA ACADÉMICA
ESCUELA DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES
CARRERA DE INGENIERÍA INFORMÁTICA
CÁTEDRA TIC E INGENIERÍA**



PROYECTO #1

03029

INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES

VALOR: 30 %

ESTUDIANTE: KARLA BRICELDA AGUILAR GONZÁLEZ

IDENTIFICACIÓN:

TUTOR: MINOR ROJAS ESQUIVEL

GRUPO 01

CENTRO UNIVERSITARIO: LOS CHILES

II CUATRIMESTRE, 2022

índice de contenidos

Desarrollo	4
Respuesta breve	4
1.1 ¿Qué efectos ha tenido la investigación de operaciones en las organizaciones?	4
1.2 Definición del término de los supuestos de programación lineal.	5
1.3 ¿Qué es una solución factible en un vértice (FEV)?	6
Ejercicio 1	7
2.1 Valores para cada una de las decisiones a evaluar.	7
2.2 Representación gráfica del árbol de decisión.....	8
2.3 Justificación de la respuesta.	8
Ejercicio 2	9
3.1 Modelo de programación lineal.	9
3.2 Método gráfico para resolver el modelo.	11
3.3 Justificación de la respuesta.	13
Referencias Bibliográficas	14

Índice de tablas

Tabla 1:Mejores estimaciones para cada estrategia - Ejercicio1	7
Tabla 2:Probabilidades (F) & (D) - Ejercicio 1	7
Tabla 3: Valor para cada decision.....	7
Tabla 4:Modelo de programación lineal - Ejercicio 2	9
Tabla 5:Variables de decisión – Ejercicio 2	9
Tabla 6:Encontrar el valor de X1 - Ejercicio 2	10
Tabla 7:Despejar el valor de X2 - Ejercicio 2.....	10
Tabla 8:Solución óptima -Ejercicio 2	10

Índice de ilustraciones

Ilustración 1: Figura 3.7	6
Ilustración 2:Árbol de decisión - Ejercicio 1	8
Ilustración 3:Ecuaciones de las restricciones - Ejercicio 2	9
Ilustración 4:Restricciones - Ejercicio 2.....	9
Ilustración 5: Solución gráfica de la restricción #1 - Ejercicio 2	11
Ilustración 6: Solución gráfica de la restricción #2 - Ejercicio 2	12
Ilustración 7:Representación gráfica de la solución óptima - Ejercicio 2.....	13

Desarrollo

Respuesta breve

1.1 ¿Qué efectos ha tenido la investigación de operaciones en las organizaciones?

Según Hillier & Lieberman (2015) los efectos que ha generado la investigación de operaciones ha sido el mejoramiento en la optimización en el trabajo de muchas empresas alrededor de todo el mundo, lo cual atribuye en gran manera a la productividad económica de diversos países.

Además, gracias a este surgimiento de modelo, la IO ha logrado consolidar como un excelente enfoque para la toma de decisiones dentro de una empresa u organización.

Por otra parte, Hillier & Lieberman (2015) también mencionan algunas áreas de aplicación de la investigación de operaciones, las cuales tienen su enfoque en: las planeaciones logísticas, mejoras en el desempeño de ventas, uso y movimientos óptimos de materias primas, reducción de tiempos de manufactura, optimización de operaciones, evaluación de proyectos, administración de ingresos y canales de distribución, entre otras aplicaciones más.

Así como pudimos notar todas estas áreas donde se aplica la IO no es solamente en empresas que venden productos de alimentación o de limpieza, sino que su aplicación se puede dar en diversos campos laborales que requieran alguna mejora o recomendaciones, para ser aun mas rentables en el mercado y generar mayores ganancias en los servicios que brindan.

1.2 Definición del término de los supuestos de programación lineal.

Hillier & Lieberman (2015) explican que los supuestos relacionados a la programación lineal están de manera implícita en lo que es la formulación de modelos que necesitan estar constituidos por una función objetiva lineal, la cual anteriormente debe estar sujeta a diferentes restricciones, pero esto se tendrá que identificar según el caso o problema que presente la empresa a evaluar.

Además, las propiedades matemáticas que brinda este modelo llegan a tener en consideración algunos supuestos en las actividades o información presentada del problema que será modelado, y en ocasiones también se tomará en cuenta los efectos que podría tener en su aplicación en las diversas actividades.

Así de esta manera es más fácil contar con una mejor evaluación para el problema que se haya presentado y por ende los resultados serían satisfactorios, ya que este modelo se preocupa mucho por dar las mejores y más óptimas soluciones, razón por la cual se toman en cuenta diferentes supuestos.

1.3 ¿Qué es una solución factible en un vértice (FEV)?

De acuerdo con la información suministrada por Hillier & Lieberman (2015), podemos comprender que una solución factible en un vértice (FEV) se denominan aquellos vértices o puntos en donde se determina la región factible, y esto lo podemos observar en la siguiente ilustración, a cuál nos indica que el grafico presenta 5 puntos de la región factible((0,6), (2,6), (4,3), (0,0),(4,0)) y cada punto se asocia a una coordenada en donde se presenta la intersección de los puntos que se estén evaluando en algún problema dado.

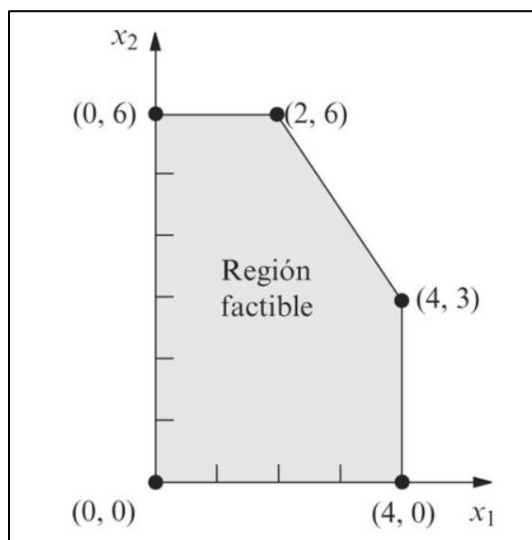


Ilustración 1: Figura 3.7

Fuente: (Hillier & Lieberman, 2015)

Además, cuando ya encontramos los puntos situados en la región factible, nos permite realizar el cálculo para identificar cual será la solución óptima según esos puntos encontrados.

Ejercicio 1

2.1 Valores para cada una de las decisiones a evaluar.

Primero que todo tomamos en cuenta las condiciones de mercado existentes en la empresa, las cuales se presentan a continuación:

Decisión	Probabilidad de mercados en la venta de papas fritas a nivel nacional	
	Fuerte (F)	Débil (D)
Agresiva (A)	150	-35
Básica (B)	120	25
Conservadora (C)	30	50

Tabla 1: Mejores estimaciones para cada estrategia - Ejercicio 1

Luego necesitamos comprender las probabilidades que hay en cuanto a los puntos Fuertes y Débiles:

Fuerte(F)	0.40
Débil(D)	0.60

Tabla 2: Probabilidades (F) & (D) - Ejercicio 1

Teniendo los valores de las probabilidades y condiciones que presenta cada estrategia procedemos a realizar los siguientes cálculos, para conocer cuál será el que tiene un mayor impacto:

Valor Esperado (A)	$150 \cdot (0.40) - 35 \cdot (0.60)$	=	39
Valor Esperado (B)	$120 \cdot (0.40) + 25 \cdot (0.60)$	=	63
Valor Esperado (C)	$30 \cdot (0.40) + 50 \cdot (0.60)$	=	42

Tabla 3: Valor para cada decisión

2.2 Representación gráfica del árbol de decisión.

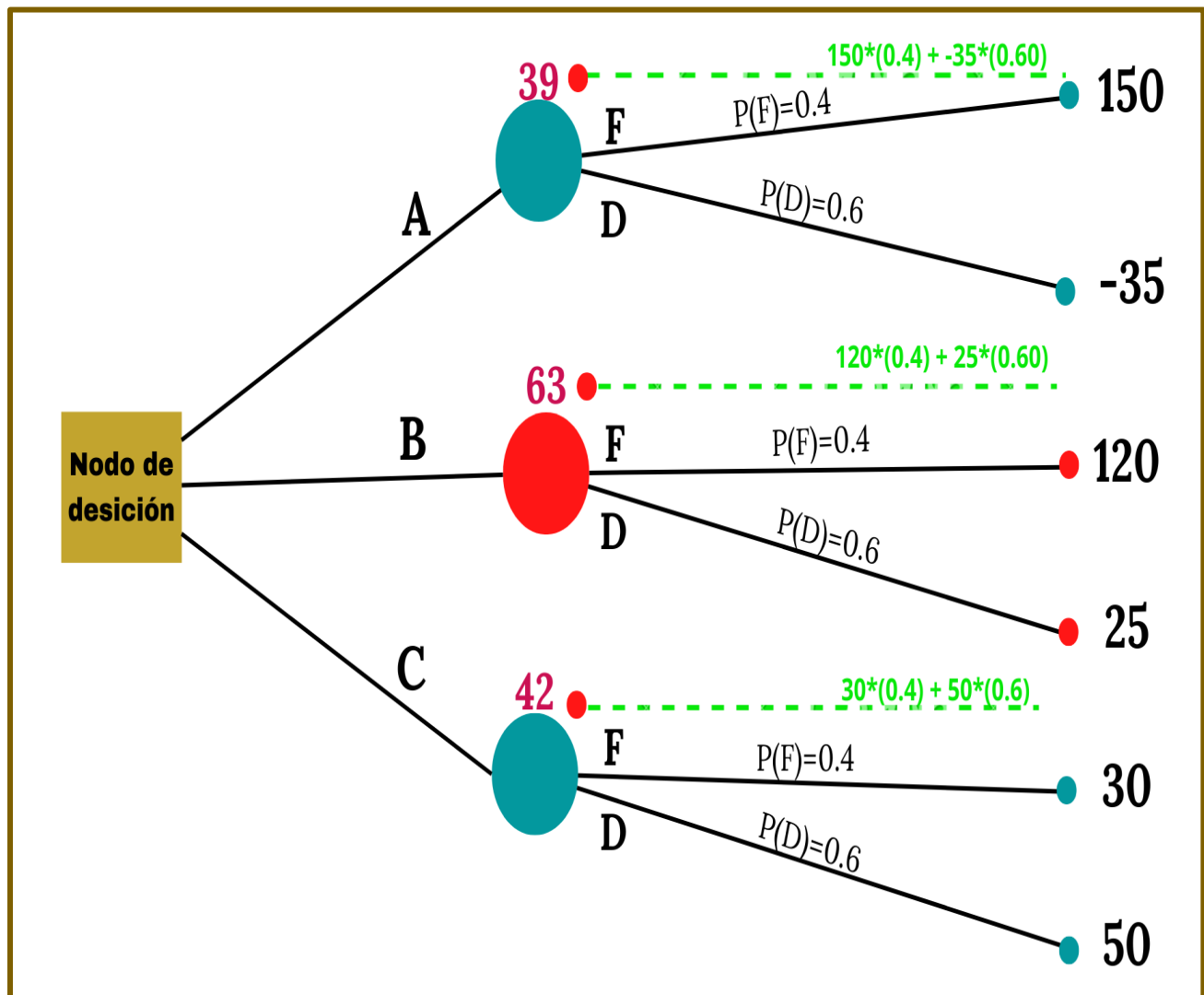


Ilustración 2:Árbol de decisión - Ejercicio 1

Fuente: Elaboración propia

2.3 Justificación de la respuesta.

La estrategia que el dueño de la fábrica debería seleccionar para tener un mayor impacto positivo de ventas en el mercado al promocionar sus papas fritas es la Estrategia Básica (B) = 63, ya que con la información y grafica presentada podemos identificar que dicha opción es la estrategia que posee un mayor impacto.

Ejercicio 2

3.1 Modelo de programación lineal.

Recurso	Productos		Cantidad de recursos
	Acondicionadores de aire	Ventiladores	
Cableado (horas)	3	2	240
Perforación (horas)	2	1	140
Utilidad (\$)	\$25	\$15	

Tabla 4: Modelo de programación lineal - Ejercicio 2

X1	Cantidad de acondicionadores de aire a fabricar
X2	Cantidad de ventiladores de gran tamaño a fabricar

Tabla 5: Variables de decisión – Ejercicio 2

Con base a los recursos que se tienen disponibles y tomando en cuenta la disponibilidad de tiempo total para realizar cada tarea, se crean ecuaciones lineales de las restricciones, para poder definir las de una manera más clara en el plano cartesiano. Por ende, estaremos conociendo dichas restricciones a continuación:

Restricciones	
R1	$3x_1 + 2x_2 \leq 240$
R2	$2x_1 + 1x_2 \leq 140$
R3	$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0$

Ilustración 3: Ecuaciones de las restricciones - Ejercicio 2

Restricción 1			
x	3	240	80
y	2	240	120
Restricción 2			
x	2	140	70
y	1	140	140

Ilustración 4: Restricciones - Ejercicio 2

Al graficar las restricciones y definir la ecuación óptima es necesario el valor de esta ecuación, por ende, haremos lo siguiente:

- 1- Para poder encontrar el valor de X_1 lo definimos por medio del método de reducción o eliminación:

Paso	Calculo	Modificador
Ecuación 1	$3x_1 + 2x_2 = 240$	
Ecuación 2	$2x_1 + 1x_2 = 140$	*-2
Ecuación 3	$-4x_1 + -2x_2 = -280$	
Suma 1 y 3	$-1x_1 = -40$	
Despejamos x_1	$x_1 = -40 / (-1)$	
Resultado	$x = 40$	

Tabla 6: Encontrar el valor de X_1 - Ejercicio 2

- 2- Cuando tenemos el valor de X_1 , procedemos a despejar el valor de X_2 , de la siguiente manera:

Paso	Calculo
Ecuación 1	$3x_1 + 2x_2 = 240$
Reemplazo x_1	$3(40) + 2x_2 = 240$
Despejamos x_2	$120 + 2x_2 = 240$
	$2x_2 = 240 - 120$
	$x_2 = 120 / 2$
	$x_2 = 60$

Tabla 7: Despejar el valor de X_2 - Ejercicio 2

- 3- Al encontrar los valores de X_1 y X_2 , reemplazamos esos valores en la ecuación inicial y lo desarrollamos de la siguiente manera:

	$Z_{\max} = 25x_1 + 15x_2$
	$Z_{\max} = 25(40) + 15(60)$
	$Z_{\max} = 1900$
$Z = 25x_1 + 15x_2$	$25x_1 + 15x_2 = 1900$

Tabla 8: Solución óptima - Ejercicio 2

3.2 Método gráfico para resolver el modelo.

1- Restricción para las horas de cableado al fabricar los productos:

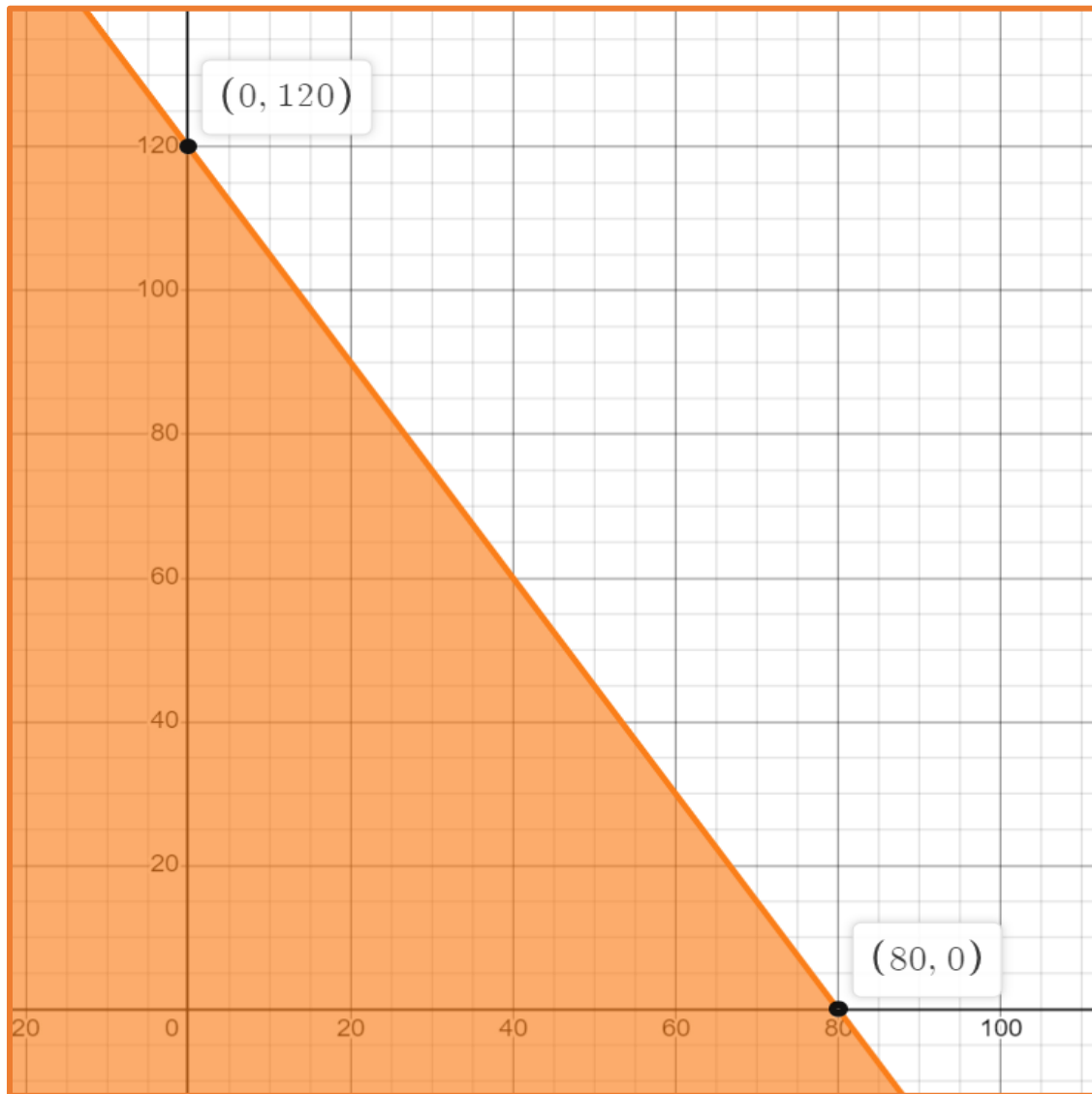


Ilustración 5: Solución gráfica de la restricción #1 - Ejercicio 2

2- Restricción para las horas de perforación al fabricar los productos:

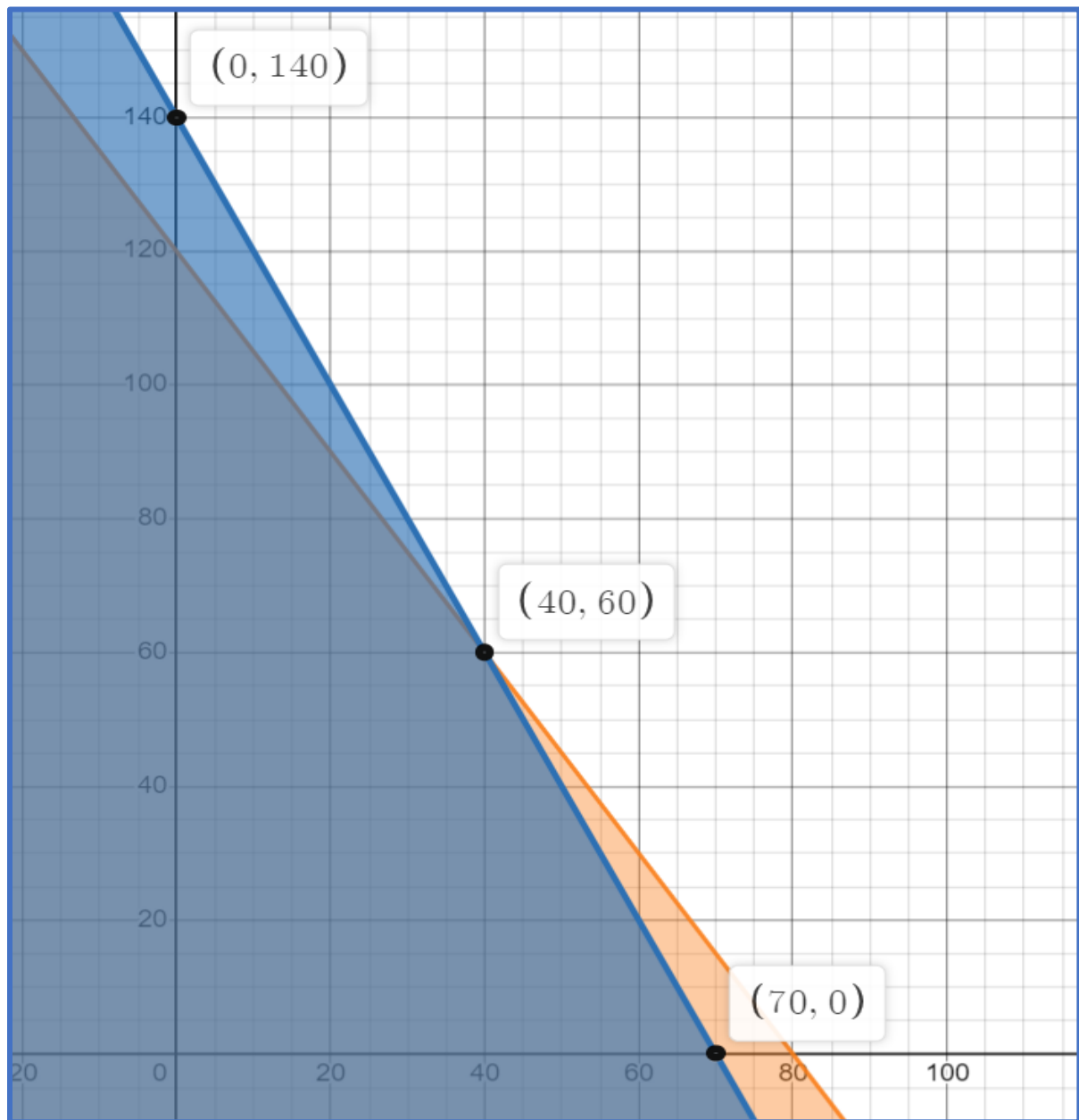


Ilustración 6: Solución gráfica de la restricción #2 - Ejercicio 2

3- Coordenadas de la solución óptima:

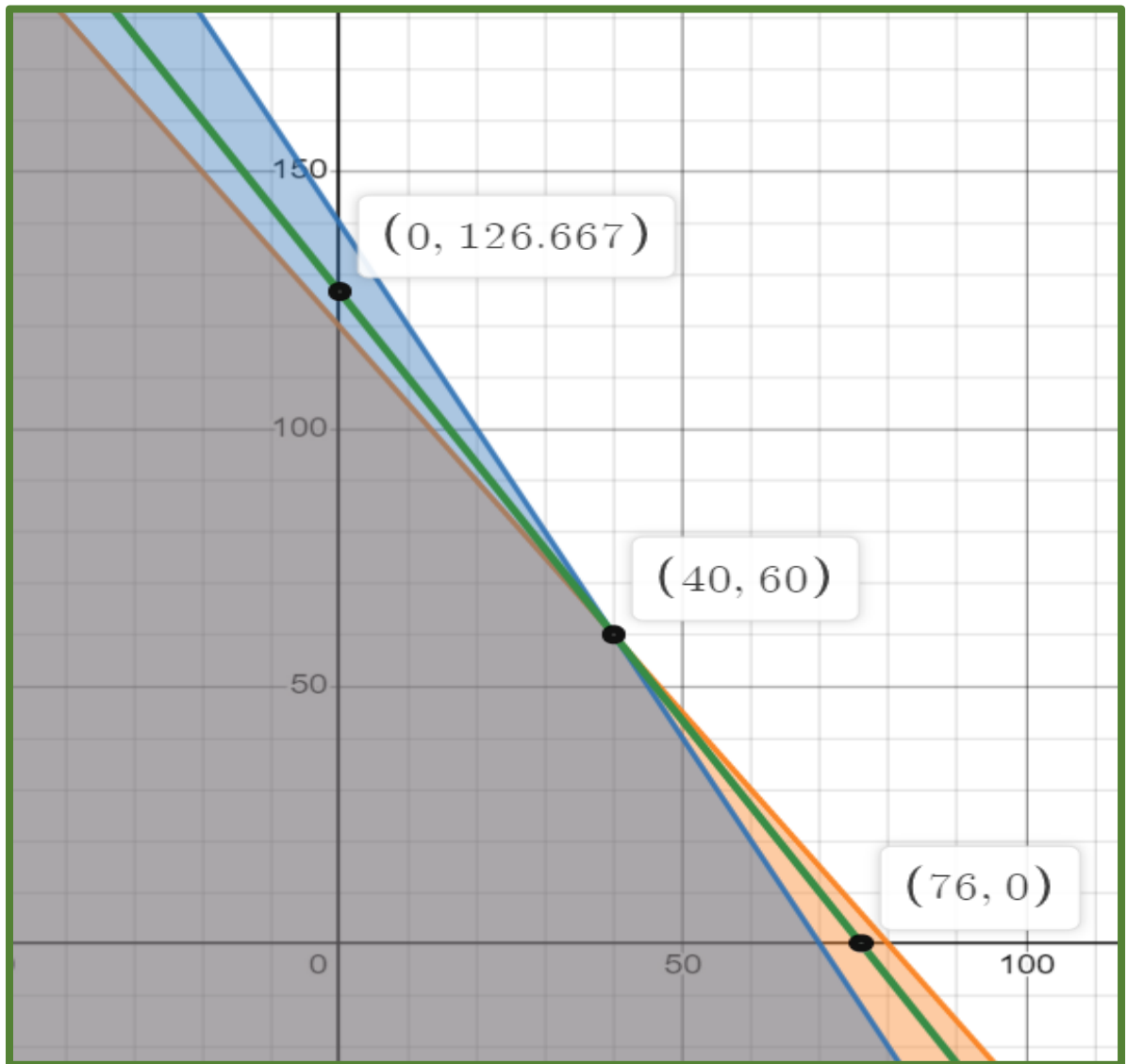


Ilustración 7: Representación gráfica de la solución óptima - Ejercicio 2

3.3 Justificación de la respuesta.

Al evaluar los resultados que nos desglosa la solución óptima, podemos dar a conocer que la empresa costarricense, cuyo nombre es Componentes Frescos S.A para poder llegar a tener mayor utilidad es necesario que fabrique 40 acondicionadores de aire y 60 ventiladores de gran tamaño, lo cual le estará generando una utilidad máxima de \$1900.

Referencias Bibliográficas

Hillier, F., & Lieberman, G. (2015). *Investigación de operaciones*. McGraw-Hill Education
10° edición, México.